Funções e Leis de Newton

Heitor Cardoso Fernandes

17 de setembro de 2025

1 Teste de Base

Nesta primeira parte, faremos uma revisão de conceitos básicos de matemática para identificar possíveis dificuldades da aluna. Serão abordados tópicos frequentemente usados em matemática e física, como operações com frações, resolução de equações e manipulação de potências.

- **Frações**: Soma e subtração de frações exigem denominadores iguais. Se forem diferentes, devemos igualar os denominadores (por exemplo, usando o mínimo múltiplo comum) antes de somar os numeradores.
- **Equações lineares**: Para resolver equações do tipo $ax + b = c$, isolamos a incógnita aplicando operações inversas (por exemplo, somar ou subtrair termos e dividir pelo coeficiente de x).
- **Potências e raízes**: Conceitos de potenciação e radiciação são usados em fórmulas físicas (como energia cinética no termo v^2) e devem ser dominados.

Exercício 1: Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$.
Resolução: Somamos frações com denominadores diferentes convertendo-os em iguais. Para isso encontramos o MMC entre eles:

	1	2	3	4	5	6
4	4	8	12	16	20	24
6	6	12	18	24	30	36

Por tanto o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12, então:

$$\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{3\cdot 3}{4\cdot 3}+\frac{1\cdot 2}{6\cdot 2}=\frac{9}{12}+\frac{2}{12}=\frac{11}{12}.$$

Assim, $\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{11}{12}$. O conceito principal é que para somar frações precisamos igualar os denominadores.

Exercício 2: Resolva a equação $2x-5=7$.
Resolução: Queremos isolar x. Primeiro somamos 5 aos dois lados da equação:

$$2x-5=7 \quad \Rightarrow \quad 2x=7+5=12.$$

Agora dividimos ambos os lados por 2:

$$x=12/2=6.$$

Portanto, $x=6$. Em outras palavras, isolamos a variável x aplicando operações inversas (somar 5 em vez de subtrair, dividir por 2 em vez de multiplicar). Saber resolver equações lineares assim é fundamental para todas as áreas de física e matemática.

Exercício 3: Desenvolver a potência $(x+1)^2$. *Resolução:*

$$(x+1)^2=(x+1)(x+1).$$

Pelo caso do quadrado da soma $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, com $a=x$ e $b=1$, assim temos

$$(x+1)^2=x^2+2\cdot x\cdot 1+1^2,$$

então,

$$(x+1)^2=x^2+2x+1.$$

Comentário: o resultado vem do quadrado do primeiro termo (x^2), mais duas vezes o produto ($2x$), mais o quadrado do segundo (1).

2 Função Composta

Uma **função composta** aplica uma função sobre o resultado de outra, ou seja,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = h(x).$$

Dados

$$f : A \to B$$
$$g : B \to C$$

a composta $h(x) = g(f(x))$ vai de A em C.

$$h : A \to B \to C,$$
$$\text{por tanto,}$$
$$h : A \to C.$$

Para calcular $g(f(x))$, calculamos $f(x)$ e substituímos, no lugar de x, a função $g(x)$. É importante lembrar que, em geral,

$$g \circ f \neq f \circ g$$

(a ordem das funções é relevante).

- Para formar $(g \circ f)(x)$: primeiro encontre a expressão $f(x)$, depois substitua essa expressão em g.

Exemplo:

Se

$$f(x) = 2x + 1, \quad g(x) = x^2,$$

calcule $g(f(x))$ e $f(g(x))$.

Resolução:

$$g(f(x)) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1,$$
$$f(g(x)) = 2(x^2) + 1 = 2x^2 + 1.$$

Note que $g(f(x)) = 4x^2 + 4x + 1$ é diferente de $f(g(x)) = 2x^2 + 1$, mostrando que a composição não é comutativa. Em cada caso usamos a definição: $g(f(x))$, que significa substituir $2x + 1$ em g, ou seu inverso, $f(g(x))$, que significa substituir x^2 em f.

3 Função Inversa

A **função inversa** $f^{-1}(x)$ de uma função f bijetora é aquela que "desfaz" o que f faz. Se

$$f(a) = b,$$

então,

$$f^{-1}(b) = a.$$

Imagine que uma função é como uma "máquina" que transforma números. Por exemplo, se a função $f(x)$ pega um número e soma 5, ela está sempre mudando a entrada de um jeito específico.

A **função inversa** é outra máquina que faz o caminho de volta, isto é, desfaz a operação da função original. Se f transforma a em b, então a inversa transforma b de volta em a.

Exemplo: Seja $f(x) = x + 5$. Isso significa que a máquina pega um número e soma 5.

$$f(3) = 3 + 5 = 8.$$

A inversa $f^{-1}(x)$ deve desfazer isso: em vez de somar 5, ela vai subtrair 5.

$$f^{-1}(8) = 8 - 5 = 3.$$

Regra prática: para encontrar a inversa:

1. Escrevemos $y = f(x)$.
2. Trocamos x por y.
3. Isolamos o y.

No caso $y = x + 5$, trocando fica $x = y + 5$, e isolando y temos $y = x - 5$. Assim:

$$f^{-1}(x) = x - 5.$$

Repare: se uma função soma, a inversa subtrai; se multiplica, a inversa divide.

4 Função Afim (1º Grau)

Uma **função afim** é uma função que sempre tem a forma

$$f(x) = ax + b,$$

onde a e b são números reais e $a \neq 0$.

- O número a mostra a inclinação da reta. Se $a > 0$, a reta **sobe**; se $a < 0$, a reta **desce**.
- O número b mostra onde a reta corta o eixo y (quando $x = 0$).

Exemplo: Considere $f(x) = 2x - 3$. Aqui $a = 2$ (reta crescente) e $b = -3$. Se colocarmos $x = 4$:

$$f(4) = 2 \cdot 4 - 3 = 5.$$

Ou seja, o ponto $(4, 5)$ está no gráfico da função.

A ideia é: cada vez que colocamos um valor de x, a fórmula nos dá o correspondente $f(x)$.

5 Gráfico de Função

O **gráfico** de uma função é o desenho que mostra todos os pares $(x, f(x))$, no plano cartesiano.

No caso das funções afins, o gráfico sempre é uma reta. Para desenhar:

1. Escolhemos alguns valores para x.
2. Calculamos os correspondentes $f(x)$.
3. Marcamos os pontos $(x, f(x))$.
4. Ligamos os pontos e obtemos a reta.

Para desenhar o gráfico de uma função do 1º grau (reta), **basta encontrar dois pontos**. A reta é infinita, mas dois pontos já determinam sua posição. A recomendação é escolher os pontos em que a reta cruza os eixos x e y, pois eles são fáceis de calcular.

Exemplo: Desenhar o gráfico da função

$$f(x) = 2x - 4.$$

- Para achar o ponto em que cruza o eixo y, fazemos $x = 0$:

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 4 = -4.$$

  Assim, temos o ponto $(0, -4)$.

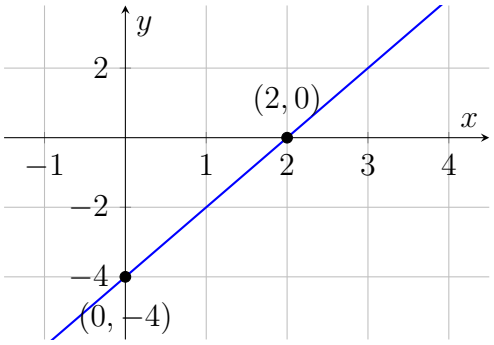
- Para achar o ponto em que cruza o eixo x, fazemos $f(x) = 0$:

$$0 = 2x - 4 \quad \Rightarrow \quad x = 2.$$

  Assim, temos o ponto $(2, 0)$.

Com os pontos $(0, -4)$ e $(2, 0)$, já conseguimos desenhar a reta.

Gráfico:



6 Breve Revisão: Leis de Newton

As **Leis de Newton** explicam como os objetos se movem quando há forças atuando sobre eles.

- **Primeira Lei (Inércia):** Um objeto parado continua parado, e um objeto em movimento continua em movimento reto e uniforme, a menos que alguma força externa mude isso.

  Exemplo: um bloco de gelo só para de deslizar se há atrito com o chão ou/e o ar.

- **Segunda Lei (Força = massa × aceleração ou $F = ma$):** Quando aplicamos uma força, ela gera aceleração. Quanto maior a massa, mais força precisamos para a mesma aceleração.

  Exemplo: empurrar um carro é mais difícil do que empurrar uma bicicleta.

- **Terceira Lei (Ação e reação):** Para toda força que um corpo aplica em outro, existe uma força de mesma intensidade e sentido contrário.

  Exemplo: se você empurrar a parede, ela te empurra para trás.